

RepairFlow

Werkstatt-Management als SaaS-Plattform mit KI-Sofortdiagnose

Fallstudie Systemanalyse · WWI25B4 · Gruppe 1 · 27.10.2026

Maximilian Ewald · David Leismann · Kilian Platter · Nina Sattler · Jakob Schwan · Adrian Wenzler

Unser Team

Unsere Projektrollen und die Themen, die jede Person heute vorstellt.



David Leismann

Stellv. Projektleitung

Problem und Lösung



Kilian Platter

Scrum Master & UML

Nutzen, Rollen und Datenmodell



Maximilian Ewald

BPMN-Modellierung

Auftragsreise und Live-Demo



Adrian Wenzler

Product Owner

KI-Sofortdiagnose und Ergebnisse



Jakob Schwan

Qualitäts-management

Qualität und Lernerfahrungen



Nina Sattler

Projektleitung

Vorgehen und Geschäftsmodell

Agenda

Zuerst zeigen wir RepairFlow aus Werkstattsicht. Danach erklären wir, was dahintersteckt.

TEIL 1 · Der Pitch

01 **Das Problem**
Werkstätten heute

02 **RepairFlow**
Lösung und Nutzen

03 **Auftragsreise**
Highlights und Live-Demo

04 **KI-Sofortdiagnose**
Kostenvoranschlag in 60 s

TEIL 2 · Was dahintersteckt

05 **Ergebnisse & Prozesse**
Zahlen und Automatisierung

06 **Rollen & Datenmodell**
Use Cases und Klassen

07 **Qualität**
Regeln und Lernerfahrungen

08 **Vorgehen & Ausblick**
Geschäftsmodell und Fazit

Agenda

Zuerst zeigen wir RepairFlow aus Werkstattsicht. Danach erklären wir, was dahintersteckt.

TEIL 1 · Der Pitch

01 **Das Problem**
Werkstätten heute

02 **RepairFlow**
Lösung und Nutzen

03 **Auftragsreise**
Highlights und Live-Demo

04 **KI-Sofortdiagnose**
Kostenvoranschlag in 60 s

TEIL 2 · Was dahintersteckt

05 **Ergebnisse & Prozesse**
Zahlen und Automatisierung

06 **Rollen & Datenmodell**
Use Cases und Klassen

07 **Qualität**
Regeln und Lernerfahrungen

08 **Vorgehen & Ausblick**
Geschäftsmodell und Fazit

Das Problem: Werkstätten heute

BEIM KUNDEN

IN DER WERKSTATT



Kunde muss nachfragen

Status oft nur per Telefon



Kein zentraler Status

Wie weit ist der Auftrag?



Bestellt trotz Bestand

Teil liegt in der Nachbarfiliale



Auslastung unsichtbar

Termine nach Gefühl

RepairFlow: Die Lösung

Wir sind der Softwareanbieter, FixWerk ist unser Pilotkunde.

Eine Plattform für den ganzen Reparaturablauf

von der Anfrage bis zur Abholung und Rechnung, für Kunde und Werkstattteam

RepairFlow

- **Kundenportal und App**
- **Auftrag und Werkstatt**
- **Ersatzteil-Disposition**
- **Abrechnung**

RepairFlow: Die Systemgrenze

Was gehört zum System und was nicht?

RepairFlow

- **Kundenportal und App**
- **Auftrag und Werkstatt**
- **Ersatzteil-Disposition**
- **Abrechnung**

Systemgrenze

NUTZEN DAS SYSTEM

- **Kunde**
  über Portal und App
- **Werkstattteam**
  arbeitet in der Plattform

EXTERNE SYSTEME

- **KI-Diagnosedienst**
  wertet Foto, Video, Ton aus
- **Lieferantensysteme**
  Bestellung, Lieferung, Retoure
- **Buchhaltung**
  bekommt nur einen Export

PHYSISCHE ARBEIT

- **Reparatur am Gerät**
  macht weiter der Techniker

Drei Nutzenversprechen

Werkstatt: weniger Telefonate, kürzere Standzeiten, sichtbare Auslastung.
Kunde: schnelle Antworten.



Eine Plattform

Fahrrad, E-Bike und Elektronik in einem System. Ein Lager, ein Auftragsstatus.



Filialübergreifend

Teile aus allen Filialen. Bestellt wird nur, was fehlt.



Klarheit vor dem Besuch

Foto in der App, danach Diagnose, Preis und Termin.

Auftragsreise

Mike sieht einen Schaden am Motor, fotografiert ihn und erhält einen Lösungsvorschlag mittels KI-Diagnose. Ohne Anruf, ohne Wartezeit, direkt in der App.



Auftragsreise

Mike sieht einen Schaden am Motor, fotografiert ihn und erhält einen Lösungsvorschlag mittels KI-Diagnose. Ohne Anruf, ohne Wartezeit, direkt in der App.



P01	P02	P03, P04	P05, P06	P07	P08
Anfrage per App	Annahme	Diagnose / KVA	Teile disponieren	Reparatur	Abholung

Drei Prozess-Highlights

Drei Stellen, an denen RepairFlow Fristen, Teilesuche und Regeln im Hintergrund übernimmt.



KVA-Freigabe (P04)

Nach drei Tagen ohne Antwort schickt RepairFlow eine Erinnerung oder lehnt den KVA ab.



Disposition (P05)

Jedes Teil wird erst im eigenen Lager und in anderen Filialen gesucht, bevor es bestellt wird.



Reklamation (P09)

Eine Geschäftsregel entscheidet über eine kostenfreie Nacharbeit oder ein kostenpflichtiges Angebot.

Live-Demo

Die Kundenapp

KI-Sofortdiagnose: KVA in 60 Sekunden



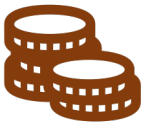
Aufnehmen

Kunde lädt Foto, Video oder Ton in der App hoch



Erkennen

KI-Dienst nennt Gerätetyp, Ursache und Ersatzteile



Kalkulieren

RepairFlow berechnet einen vorläufigen KVA



Prüfen

Verfügbarkeit in allen Filialen geprüft



Termin

Kunde bestätigt Termin, Teile vorreserviert

KI-Sofortdiagnose: Unsere Vision

Heute machbar

- Sichtbare Schäden per Bildanalyse: gebrochenes Display, gerissene Kette
- Vorab-KVA aus Teilepreisen und Aufwandsrichtwerten
- Verfügbarkeitsprüfung und Vorreservierung

Vision & Absicherung

- Geräuschanalyse von E-Bike-Motoren, Aufwand aus Video
- Vorschlag bleibt vorläufig, der Techniker bestätigt oder korrigiert
- Medien nur mit Einwilligung, Löschung nach Abschluss

Was wir gebaut haben: Ergebnisse in Zahlen

10

BPMN-Kollaborationsdiagramme
143 Aktivitäten im Werkstatt-Pool

19

Use Cases
17 Rollen und Akteure

29

Klassen
40 Assoziationen, 7 Aufzählungen

6

Sequenzdiagramme

Geschäftsprozesse

Camunda Modeler:

- Zehn Prozesse:
    - Analyse → Abschluss

Objektorientierte Analyse

Visual Paradigm:

- Use-Case-Diagramm
- vollständiges Klassendiagramm
- sechs Sequenzdiagramme als Unterdiagramme der Use Cases.

Dokumentation

- Projekt
- Vorgehen
- Projektmanagement
- alle Artefakte
- Konsistenz der Modelle
- Herausforderungen und Feedback.

Zehn Prozesse, 62 Prozent automatisiert

Nr	Prozess	Akt.	autom.
01	KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung	14	100 %
02	Auftragsannahme, Geräteregistrierung und Terminplanung	16	44 %
03	Fehlerdiagnose	13	46 %
04	Kostenvoranschlag und Kundenfreigabe	12	67 %
05	Ersatzteil-Verfügbarkeit und Reservierung	16	75 %
06	Ersatzteil-Bestellung beim Lieferanten	17	65 %
07	Reparaturdurchführung und Arbeitszeiterfassung	13	46 %
08	Abholung, Rechnung und Zahlung	17	65 %
09	Reklamation und Gewährleistung	16	50 %
10	Ersatzteil-Retoure und Lieferanten-Reklamation	9	67 %

143

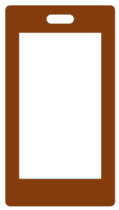
Aktivitäten im Werkstatt-Pool

62,2 %

davon führt RepairFlow automatisch aus

Wer macht was im System?

19 Use Cases, die zeigen, wer im System welche Aufgaben übernimmt und in welchem Bereich.



Kundenportal

3 Use Cases

Kunde
KI-Diagnosedienst (extern)



Auftrag und Werkstatt

9 Use Cases

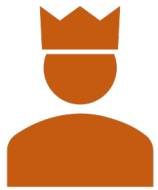
9 Rollen, von der Annahme bis zur Reklamation



Ersatzteil-Disposition

6 Use Cases

5 Rollen
Lieferant: Black Box



Administration

1 Use Case

Betriebsadministrator

Das Datenmodell: Fünf Entscheidungen

Reparaturauftrag im Mittelpunkt

Befund und Reparaturschritte gehören fest zum Auftrag.

Lagerbestand je Filiale

Verfügbarkeit über alle Filialen prüfbar.

Reservierung mit Lebenszyklus

vorreserviert → reserviert → entnommen oder storniert

Werkstattbetrieb als Zentrale

Kennt alle Aufträge. Zugriff nur über KundenApp und Werkstattoberfläche.

Drei Klassen für die Sofortdiagnose

Voranmeldung, Medienanhang, KIDiagnosevorschlag

29 Klassen · 40 Assoziationen · 7 Aufzählungen

Qualität: Regeln, Werkzeuge, Reviews



Regeln

Gleiche Namen in allen Modellen. Jede Rolle in den Prozessen hat genau eine Lane und eine Klasse.



Werkzeuge

Prozesse für Camunda 8 ergänzt. Camunda-Linter und Modeler-Prüfung: 0 Fehler.



Reviews

Jedes Diagramm von einer zweiten Person geprüft. Jede Änderung gegen eine Checkliste.



Beispiel: Nacharbeit höchstens zweimal. Diese Regel muss in allen Modellen gleich stehen.

Herausforderungen und Lernerfahrungen

Perspektive klären

Werkstatt oder Softwareanbieter? Wir sind der Anbieter, FixWerk ist Pilotkunde.

Pools und Lanes

Ein Pool mit Rollen als Lanes. Der Kunde bekam einen eigenen Ablauf.

Überschriebene Diagramme

Ein Teamwork-Update spielte alte Versionen ein. Seitdem: Update vorher, Commit sofort.

Feedback aus den Coachings

Eine Rolle je Use Case, Oberflächen vor dem Fachobjekt.

Vorgehen und Projektmanagement



Rollen

Nina: Projektleitung

David: Stellvertretung und UML

Adrian: Product Owner

Kilian: Scrum Master und UML

Maximilian: BPMN

Jakob: Qualität

Zusammenarbeit

- Scrum
- Trello-Board
- Prüfung
- GitHub Repo

Ablauf je Diagramm

Entwurf

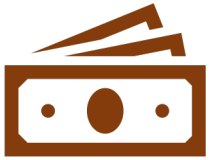
Review

Abstimmung

Pull Request mit Review.

Entscheidungslog

Geschäftsmodell und Ausblick



Abo je Filiale

Basis und Pro



Zielkunden

Unabhängige Werkstätten und kleine Ketten

Ausblick

KI-gestützte Disposition

Bedarfsprognose je Filiale und Saison, damit Teile vor der Nachfrage im Lager liegen.

Techniker-Copilot

Schritt-für-Schritt-Empfehlung und Aufwand aus der Historie ähnlicher Aufträge vorschlagen.

Digitale Geräteakte

Jedes Gerät behält seine Reparaturgeschichte über alle Filialen und Besitzer.

Fazit



Medienbruch → digitaler Zustandsautomat



Disposition + KI-Sofortdiagnose als Kern

Fragen?

Beiträge der Vortragenden

Vortragende(r)	Folien	Verantworteter Beitrag
David Leismann	1-7	Titel und Team | Agenda | Das Problem | RepairFlow: die Lösung
Kilian Platter	8, 17-18	Drei Nutzenversprechen | Wer macht was im System? | Das Datenmodell: Fünf Entscheidungen
Maximilian Ewald	9-12	Auftragsreise | Drei Prozess-Highlights | Live-Demo
Adrian Wenzler	13-16	KI-Sofortdiagnose | Was wir gebaut haben: Ergebnisse in Zahlen | Zehn Prozesse, 62 Prozent automatisiert
Jakob Schwan	19-20	Qualität: Regeln, Werkzeuge, Reviews | Herausforderungen und Lernerfahrungen
Nina Sattler	21-23	Vorgehen und Projektmanagement | Geschäftsmodell und Ausblick | Fazit